

Løsningsforslag til eksamen i fysikk 2, høsten 2024

Oppgave 1**a** Riktig svar: D

Det virker to krefter på hopperen: Tyngdekraften virker nedover og luftmotstanden virker oppover. I begynnelsen, når farten er svært lav, er det bare tyngdekraften som virker, og den vertikale komponenten av akselerasjonen er $9,81 \text{ m/s}^2$. Når farten blir større, øker luftmotstanden. Siden denne har en komponent som peker oppover, vil den vertikale akselerasjonskomponenten reduseres inntil farten er konstant og akselerasjonen er lik null.

b Riktig svar: A

Vi må se på bevegelse i y -retning, og bruker en av posisjonslikningene:

$y = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$. Når vi setter inn at $y = h$, $v_{0y} = 0$ og $a_y = g$, og løser for tiden, får vi:

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

c Riktig svar: C

På grunn av symmetrien i figur 1, må $S_1 = S_2$, bare slik kan kraftsummen i både x - og y -retning være lik null, så påstand 1 er feil.

Kraftsummen i x -retning må være lik null i figur 2. Siden vinkelen S_3 danner med horisontallinjen er større en vinkelen S_4 danner med horisontallinjen, må $S_3 > S_4$, så påstand 2 er riktig.

d Riktig svar: B

Vi legger x -aksen med positiv retning nedover langs skråplanet.

Vi dekomponerer tyngdekraften slik at $G_x = mg \cdot \sin \alpha$

Friksjonskraften er $R = \mu N = \mu \cdot G_y = 0,20 \cdot mg \cdot \cos \alpha$

Kraftsummen langs skråplanet er derfor $\Sigma F = mg \sin \alpha - 0,20 \cdot mg \cdot \cos \alpha$.

Fra Newtons 2. lov får vi at $a = g \sin \alpha - 0,20 \cdot g \cdot \cos \alpha = g(\sin \alpha - 0,20 \cos \alpha)$.

e Riktig svar: B

Vi kan vise dette f.eks. ved å sette opp Newtons andre lov for klossen og loddet hver for seg. De må ha samme akselerasjon, og samme snorkraft, så vi får:

$Ma = S \cdot \cos \alpha$ og $ma = mg - S$. Hvis vi eliminerer snorkraften S og løser for akselerasjonen a , får vi:

$$Ma = (mg - ma) \cdot \cos \alpha \Rightarrow a = \frac{mg \cdot \cos \alpha}{M + m \cos \alpha}.$$

Hvis vi lar α bli svært liten får vi en akselerasjon tilnærmet $a = \frac{mg \cdot \cos 0^\circ}{M + m \cos 0^\circ} = \frac{mg}{M + m}$ (som er det samme som vi ville funnet hvis vi lot snora være helt vannrett).

Hvis vi lar α nærme seg 90° , som må være maksimalverdien i denne situasjonen, får vi:

$$a = \frac{mg \cdot \cos 90^\circ}{M + m \cos 90^\circ} = \frac{0}{M + 0} = 0.$$

f Riktig svar: C

I begge tilfeller peker tyngdekraften loddrett nedover og snorkraften oppover langs snora. Det er bare disse to kreftene som virker på kula.

Når kula er i posisjon 1, vil kraftsummen peke litt til høyre for snora (vi ser dette f.eks. ved å tegne en pil opp langs snora, og så en pil loddrett nedover fra det punktet vi ender), så påstand 1 er feil.

Når kula er i posisjon 2, må snorkraften peke loddrett oppover langs snora. Snorkraften må være litt større enn tyngdekraften for at kula skal følge en del av en sirkelbane. Påstand 2 er derfor riktig.

g Riktig svar: B

Det er summen av y-komponentene til kreftene som gir sentripetalakselerasjonen. Siden normalkraften peker normalt opp fra underlaget, har vi at

$$G_y - N = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow N = G_y - \frac{mv^2}{r}.$$

h Riktig svar: D

Vi kan se bort fra andre krefter enn tyngdekraften, så den mekaniske energien til hver asteroide er bevart. Da må farten være lik når avstanden fra jordas sentrum er den samme.

i Riktig svar: B

Siden både det elektriske feltet og gravitasjonsfeltet er homogent, er kraftsummen på partikkelen konstant. Akselerasjonen har derfor både konstant størrelse og retning, og partikkelen følger en rettlinjet bane.

j Riktig svar: B

Vinkelen mellom snora og horisontallinja er 45° . Dette betyr at den elektriske kraften mellom kulene må være like stor som tyngdekraften. Vi har da at

$$k_e \frac{q^2}{d^2} = mg \Rightarrow q = d \cdot \sqrt{\frac{mg}{k_e}}$$

k Riktig svar: C

Fra linje 7 og linje 14 ser vi at positiv retning er når heliumkjernen har retning mot den større atomkjernen. Siden kreftene mellom kjerne er frastøtende, blir akselerasjonen negativ, og riktig svar må være enten C eller D.

Vi bruker Newtons andre lov, setter inn formelen for elektriske krefter mellom to ladninger

$$\text{og løser for akselerasjonen. Da får vi: } \Sigma F = ma \Rightarrow a = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{-k \frac{Qq}{r^2}}{m} = -k \frac{Qq}{r^2 \cdot m}.$$

l Riktig svar: B

Ved toppunktet er den deriverte, og dermed akselerasjonen, lik null. Da må også kraftsummen være lik null, og friksjonskraften og den magnetiske kraften må være like store.

m Riktig svar: C

Høyrehåndsregelen for kraft på elektrisk leder i magnetfelt forteller oss at magnetfeltet må peke ut av papirplanet. Vi bruker formelen $F = LIB$ og løser for strømmen. Da får vi at

$$I = \frac{F}{LB} = \frac{2,0 \text{ N}}{0,25 \text{ m} \cdot 0,50 \text{ T}} = 16 \text{ A}$$

n Riktig svar: B

Den magnetiske kraften gir en sentripetalakselerasjon som gjør at partikkelen følger sirkelbanen. Vi har derfor at $qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow B = \frac{mv}{qr}$. Siden magnetiske krefter alltid står vinkelrett på fartsretningen, gjør ikke disse kreftene arbeid, så absoluttverdien av farten endres ikke. Siden radius i sirkelbanen blir større og større i situasjon 2 (til slutt blir banen tilnærmet lineær, så r er altså bortimot uendelig), må flukstettheten minke.

o Riktig svar: C

Det induseres en strøm i kretsen når fluksen gjennom den endres. Dette skjer når kretsen er på vei inn i eller ut av et magnetfelt, eller i overgangen mellom magnetfeltene.

p Riktig svar: D

System 1 og 5 har sentripetalakselerasjon, system 2 og 4 har rettlinjet akselerasjon. Det er bare system 3 som er akselerasjonsfritt og dermed er et treghetssystem ifølge spesiell relativitetsteori.

q Riktig svar: A

Line ser at skolebygningen farer forbi. Da er $L = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{36 \text{ m}}{4,0} = 9,0 \text{ m}$

r Riktig svar: A

Jo lengre ut på den roterende skiven klokka befinner seg, jo større vil både farten og sentripetalakselerasjonen være. Begge deler gjør at ei klokke lengre ut på skiven går langsommere. Klokka som ligger i ro på utsiden av skiven vil gå raskere enn de to som ligger på skiven fordi den verken har fart eller befinner seg i et akselerert system. Klokke 3 går derfor raskest, deretter klokke 1 og til slutt klokke 2 som går langsomst.

s Riktig svar: C

Når et lyssignal sendes ut av et gravitasjonsfelt, vil bølgelengden bli større, og signalet blir rødforskjøvet. På samme måte vil det bli blåforskjøvet når det beveger seg inn i et gravitasjonsfelt. Påstand 1 er derfor feil.

Hvis vi ser bort fra andre himmellegemer og planetenes bevegelse, er bølgelengden bare avhengig av det opprinnelige signalet og gravitasjonsfeltet der det er. Siden planet A og B er identiske, må påstand 2 være riktig.

t Riktig svar: B

Vi ser at bølgepakken ved t_1 er bredere enn den var ved t_0 , så $\Delta x_1 > \Delta x_0$. Når uskarpheten i posisjon er større, blir den minste uskarpheten i bevegelsesmengden mindre, så $\Delta p_1 < \Delta p_0$.

Oppgave 2

a

- 1 Det virker to krefter på elektronet: En elektrisk kraft F_e og en magnetisk kraft F_m . Siden elektronet er negativt ladet, virker den elektriske kraften rett nedover i papirplanet. Fra høyrehåndsregelen for kraft på elektrisk (negativ) ladning ser vi at den magnetiske kraften må virke oppover langs papirplanet.

Siden elektronet beveger seg i en rett linje, må summen av kreftene være lik null. Vi

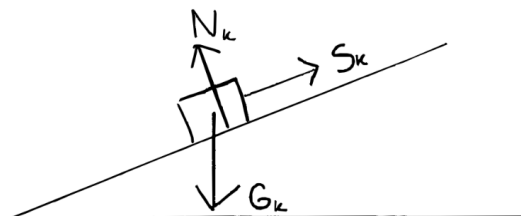
$$\text{har da: } F_m = F_e \Rightarrow qvB = qE \Rightarrow v = \frac{E}{B}$$

- 2 Håkon har rett i sin påstand. Den elektriske kraften er konstant, mens den magnetiske kraften blir mindre på grunn av den lavere farten. Kraftsummen peker da i samme retning som den elektriske kraften, som vi så virket rett nedover langs papirplanet.

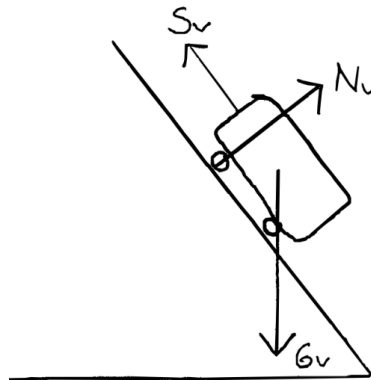
Johanna tar feil. Elektronet vil bevege seg litt nedover, og da vil den elektriske kraften vil gjøre et arbeid på elektronet slik at farten øker. Da vil også den magnetiske kraften øke.

b

- 1 På klossen virker det en tyngdekraft, en normalkraft og en snorkraft.



- 2 Også på vogna virker det en tyngdekraft, en normalkraft og en snorkraft (for enkelthets skyld har vi bare tegnet normalkraften på det bakerste hjulet)



- 3 Vi setter opp Newtons 2. lov på klossen og vogna og løser for snorkraften:

$$\Sigma F_{\text{kloss}} = ma \Rightarrow S - mg \cdot \sin \alpha = ma \Rightarrow S = ma + mg \cdot \sin \alpha$$

$$\Sigma F_{\text{vogn}} = Ma \Rightarrow Mg \cdot \sin \beta - S = Ma \Rightarrow S = Mg \cdot \sin \beta - Ma$$

Vi setter de to uttrykkene for S lik hverandre, og bruker at $M = 2m$:

$$ma + mg \cdot \sin \alpha = 2mg \cdot \sin \beta - 2ma \Rightarrow a + g \cdot \sin \alpha = 2g \cdot \sin \beta - 2a$$

Når vi løser for akselerasjonen, får vi:

$$3a = 2g \cdot \sin \beta - g \cdot \sin \alpha \Rightarrow a = \frac{g}{3} \cdot (2 \sin \beta - \sin \alpha)$$

- c Økt vanntilførsel vil øke kraften på hjulet slik at det vil snurre raskere. Da vil den magnetiske fluksen gjennom spolen endres raskere. Faradays induksjonslov sier at den induserte spenningen er proporsjonal med endringen i fluksen, så hvis endringen skjer raskere (= absoluttverdien av endringen blir større), vil den induserte spenningen bli større også.

Oppgave 3

- a Det er høyden og farten i y-retning som bestemmer hvor lang tid det tar før ballen treffer bakken. Vi har: $y = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$, og setter inn at sluthøyden er $y = -2,0$ m, startfarten er $v_{0y} = 15 \cdot \sin 30^\circ$ m/s = 7,5 m/s, og akselerasjonen er $a_y = -g = -9,81$ m/s². Siden vi får en annengradslikning, velger vi å løse den i CAS:

1	$h := -2$
☐	$\rightarrow h := -2$
	$v0 := 7,5$
2	$\rightarrow v0 := \frac{15}{2}$
	$g := 9.81$
3	$\rightarrow g := \frac{981}{100}$
	$h = v0 \cdot t - 0.5 \cdot g \cdot t^2$
4	$\rightarrow -2 = \frac{-981}{200} t^2 + \frac{15}{2} t$
5	NLøs(\$4, t\$)
☐	$\rightarrow \{t = -0.232, t = 1.761\}$

Tiden kan ikke være negativ, så vi velger den andre løsningen og ser at $t = 1,761 \text{ s} = \underline{\underline{1,8 \text{ s}}}$, slik vi skulle vise.

- b Vi velger å bruke tiden som er oppgitt i oppgave a selv om denne er avrundet. Farten i x -retning er konstant, så vi har at $x = v_{0x} \cdot t = 15 \cdot \cos 30^\circ \text{ m/s} \cdot 1,8 \text{ s} = \underline{\underline{23 \text{ m}}}$
- c Vi får nå et likningssett med to ukjente: Startfarten v_0 , og tiden t :

$$\text{Bevegelsen i } x\text{-retning gir oss: } x = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha} \quad (1)$$

$$\text{Bevegelsen i } y\text{-retning gir oss: } y = v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2)$$

Vi setter uttrykket for t fra likning (1) inn i likning (2) og får:

$$y = v_0 \cdot \sin \alpha \cdot \left(\frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha} \right) - \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{x}{v_0 \cdot \cos \alpha} \right)^2 = x \cdot \tan \alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha}$$

Når vi løser for v_0 , får vi:

$$x \cdot \tan \alpha - y = \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{g x^2}{2 (x \cdot \tan \alpha - y) \cdot \cos^2 \alpha}}$$

Når vi setter inn tall, finner vi:

$$v_0 = \sqrt{\frac{9,81 \cdot 21,5^2}{2 \cdot (21,5 \cdot \tan 30^\circ + 1,5) \cdot \cos^2 30^\circ}} = 15,155 \text{ m/s} = \underline{\underline{15 \text{ m/s}}}$$

Ballen vil altså treffe flåten dersom den har omtrent samme fart som i oppgave a og b.

Oppgave 4

- a I faktavedlegget finner vi at månen har en masse på $M = 7,35 \cdot 10^{22} \text{ kg}$ og en middelradius på $r = 1737 \cdot 10^3 \text{ m}$. Siden vi antar at det bare er gravitasjonskraften fra månen som virker på romsonden, er den mekaniske energien bevart. Vi har da:

$$\frac{1}{2} m v^2 - \gamma \frac{M m}{r} = \frac{1}{2} m v_0^2 - \gamma \frac{M m}{r+h}, \text{ der } h = 900 \cdot 10^3 \text{ m er høyden den først hadde over overflaten,}$$

og $m = 30,0 \text{ kg}$. Vi løser for startfarten, v , og finner:

$$\begin{aligned} v_0^2 &= \sqrt{v^2 + 2 \gamma M \left(\frac{1}{r+h} - \frac{1}{r} \right)} \\ &= \sqrt{2000^2 + 2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 7,35 \cdot 10^{22} \cdot \left(\frac{1}{1737 \cdot 10^3 + 900 \cdot 10^3} - \frac{1}{1737 \cdot 10^3} \right)} \text{ m/s} \\ &= 1,43995 \cdot 10^3 \text{ m/s} = \underline{\underline{1,44 \text{ km/s}}} \end{aligned}$$

- b Vi tar utgangspunkt i programmet som er gitt i oppgaven, men legger til de nødvendige konstantene øverst. Akselerasjonen får vi ved å bruke Newtons andre lov, med gravitasjonskraften fra månen på romsonden

$$\Sigma F = ma \Rightarrow \gamma \frac{M m}{r^2} = ma \Rightarrow a = \gamma \frac{M}{r^2}. \text{ Vi finner dette igjen i linje 13 i programmet under.}$$

```

1  # Konstanter
2  M = 7.35E22
3  gamma = 6.67E-11
4
5  # Startverdier og tidssteg
6  r = 1737E3 + 900E3
7  v = 1440
8  t = 0
9  dt = 0.001
10
11 # Løkke som regner ut ny posisjon, akselerasjon og fart
12 while r > 1737E3:
13     a = gamma*M/r**2
14     v = v + a*dt
15     r = r - v*dt
16     t = t + dt
17
18 # SKriver ut tiden i sekunder
19 print(t)

```

Når programmet kjører, finner vi at det tar 535 sekunder, eller rundt ni minutter, før romsonden treffer månen.

- c I denne deloppgaven bruker vi at $r = 1737 \cdot 10^3 \text{ m} + 900 \cdot 10^3 \text{ m} = 2637 \cdot 10^3 \text{ m}$. Vi bruker Newtons andre lov, med gravitasjonskraften og sentripetalakselerasjon til å finne sirklingsfarten:

$$\Sigma F = ma \Rightarrow \gamma \frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{\gamma M}{r}}$$

Siden denne romsonden beveger seg i sirkelbane, er $v = \frac{2\pi r}{T}$. Vi setter dette inn i formelen for sirklingsfart over, og løser for rundetiden T :

$$\frac{2\pi r}{T} = \sqrt{\frac{\gamma M}{r}} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{\gamma M}}$$

Når vi setter inn tall får vi:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{(2637 \cdot 10^3 \text{ m})^3}{6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \cdot 7,35 \cdot 10^{22} \text{ kg}}} = 12\,152 \text{ s}$$

Rundetiden tilsvarer rundt 3 timer og 22,5 minutter.

Oppgave 5

- a Ballen slippes i Nils' referansesystem, så det er han som måler hviletiden t_0 , mens Mikkel måler tiden t . Fra spesiell relativitetsteori vet vi at $t = \gamma t_0$ der $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$. Siden ingenting kan bevege

seg raskere enn lyset, er $v < c$, og vi må ha at $\gamma > 1$. Vi har derfor $t > t_0$, og det er Mikkel som måler den lengste tiden

- b Vi bruker formelen fra oppgave a med $v = 280 \text{ km/h}$ og $c = 300 \text{ m/s} = 1080 \text{ km/h}$. Da måler

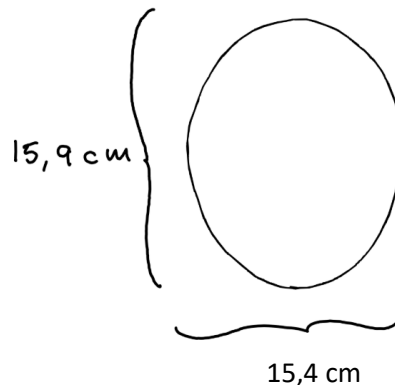
$$\text{Mikkel tiden } t = \gamma t_0 = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1,00 \text{ s}}{\sqrt{1 - \frac{280^2}{1080^2}}} = 1,03540 \text{ s} = \underline{\underline{1,04 \text{ s}}}$$

- c Ballens diameter i x -retning vil forkortes og ha lengden

$$d_x = \frac{d_0}{\gamma} = \frac{d_0}{1} = d_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 15,9 \text{ cm} \cdot \sqrt{1 - \frac{280^2}{1080^2}} = 15,4 \text{ cm}$$

Ballens diameter i y -retning vil være uforandret og er dermed $d_y = 15,9 \text{ cm}$

Mikkel ser derfor en ball som ser omtrent slik ut:



Oppgave 6

- a Vi bruker Einsteins formen og løser for løsrivningsarbeidet:

$$E_k = W - hf = W - \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow W = E_k + \frac{hc}{\lambda}$$

Når vi setter inn tall, får vi:

$$W = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \cdot 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{245 \cdot 10^{-9} \text{ m}} - 1,18 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 6,9384 \cdot 10^{-19} \text{ J} = \underline{\underline{6,94 \cdot 10^{-19} \text{ J}}}$$

- b Hvis hvert enkelt foton som treffer metallplaten har en energi større enn løsrivningsenergien til metallet, vil det slås løs elektroner. Disse har en kinetisk energi, og beveger seg gjennom vakuumrøret, treffer platen på høyre side og beveger seg gjennom kretsen tilbake til den opprinnelige platen. Vi vil da kunne måle en strøm i amperemeteret. Ved å sette opp en spenning slik vi ser i figuren, kan vi få elektronene til å stanse opp og snu før de når fram til den høyre siden av vakuumrøret. Det vil da ikke gå noen strøm i kretsen. Vi bruker at

$$U = \frac{W}{e} \Rightarrow W = eU \text{ (der } e \text{ er elektronladningen). Hvis elektronene stanser helt opp slik at det}$$

ikke går noen strøm, vil arbeidet som gjøres på hvert elektron være lik den kinetiske energien elektronet fikk da det ble slått løs.

- c Vi bruker Heiseinbergs uskarphetsrelasjon: $\Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{h}{4\pi}$. Den minste mulige uskarpheten i

$$\text{bevegelsesmengden blir da: } \Delta p_y = \frac{h}{4\pi \cdot \Delta y} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}}{4\pi \cdot 12 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = \underline{\underline{4,4 \cdot 10^{-27} \text{ kgm/s}}}$$

- d Etter at elektronet har gått gjennom spalten, vil bølgefunksjonen begynne å bre seg utover. Siden bølgefunksjonen kvadrert er lik sannsynligheten for å finne elektronet et bestemt sted, og bølgefunksjonen dekker et større område enn den andre spalten, vil det være en viss sannsynlighet for at elektronet treffer den andre platen og ikke treffer spalten.

(For ordens skyld: Skulle vi finne elektronet på høyre side av den andre spalten, kan vi strengt tatt heller ikke nå være sikker på at den har gått gjennom spalten. Det er en mulighet for at elektronet kan ha tunnelert gjennom skjermen).

Oppgave 7

- a Et indust magnetfelt motvirker sin årsak.
1. Stavamneten har nordpolen (rød side) vendt nedover. Når den faller nedover, vil det indust magnetfeltet i spolen ha nordpolen øverst, og magnetfeltet har da retning oppover inne i spolen.
 2. Når magneten faller ut, vil det indust magnetfeltet ha sin nordpol nederst slik at stavamneten (som har sin sørpol øverst) bremses noe. Det indust magnetfeltet peker derfor nedover inne i spolen når magneten beveger seg ut av spolen.
- b Emsen, den indust spenningen er gitt ved $\varepsilon = -\Phi'(t)$, der $\Phi = A \cdot B$ er fluksen gjennom spolen. Siden stavamneten faller med en viss akselerasjon vil den ha større fart når den kommer ut av spolen enn når den er på vei inn. Den magnetiske fluksen vil derfor endres raskere når magneten er på vei ut av spolen, og maksimalverdien av emsen blir større.
- c Faradays induksjonslov sier at $\varepsilon = -N \cdot \Phi'(t)$. Gjennomsnittsemsen er da $\bar{\varepsilon} = -\frac{N\Delta\Phi}{\Delta t}$.

Absoluttverdien av endringen i magnetisk fluks blir: $|\Delta\Phi| = \left| \frac{\bar{\varepsilon} \cdot \Delta t}{N} \right|$.

$$\text{For } 0 \text{ s} < t < 0,12 \text{ s: } |\Delta\Phi| = \left| \frac{0,23 \text{ V} \cdot 0,12 \text{ s}}{600} \right| = 4,6 \cdot 10^{-5} \text{ Wb} = \underline{\underline{46 \mu\text{Wb}}}$$

$$\text{For } 0,12 \text{ s} < t < 0,21 \text{ s: } |\Delta\Phi| = \left| \frac{0,31 \text{ V} \cdot (0,21 - 0,12) \text{ s}}{600} \right| = 4,65 \cdot 10^{-5} \text{ Wb} = \underline{\underline{47 \mu\text{Wb}}}$$

Vi ser at endringen i fluks er (tilnærmet) lik når magneten kommer inn i spolen som når den faller ut. Siden magneten har et konstant magnetfelt endres fluksen først fra null til maksimal verdi, deretter tilbake til null når magneten faller ut.

- d Som vi så i oppgave c, må endringen i fluks, $|\Delta\Phi| = \left| \frac{\bar{\varepsilon} \cdot \Delta t}{N} \right|$ være konstant for at Faradays

induksjonslov skal stemme. Vi regner ut denne størrelsen for alle de åtte delforsøkene. Siden vi multipliserer emsen med tiden, kan vi legge sammen de relative usikkerhetene, så vi får at usikkerheten i fluksen blir på 6 %. Vi bruker dette til å finne den største og minste verdien for den magnetiske fluksen for hvert forsøk. Siden vi skal gjøre åtte like regnestykker, velger vi å gjøre utregningen ved hjelp av regneark:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Forsøk	Delta_t	ems	Delta_t*ems	Minste verdi	Største verdi		usikkerhet	0,06
3	1	0,12	0,22	44	41	47		vindinger	600
4	2	0,11	0,24	44	41	47			
5	3	0,1	0,27	45	42	48			
6	4	0,088	0,3	44	41	47			
7	5	0,084	0,33	46,2	43	49			
8	6	0,075	0,37	46,25	43	49			
9	7	0,072	0,38	45,6	43	48			
10	8	0,069	0,4	46	43	49			
11									

Her er formelene som er brukt:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Forsøk	Delta_t	ems	Delta_t*ems	Minste verdi	Største verdi		usikkerhet =0,01+0,05	
3	1	0,12	0,22	=B3*C3/\$I\$3*10^6	=D3-\$I\$2*D3	=D3+D3*\$I\$2		vindinger 600	
4	2	0,11	0,24	=B4*C4/\$I\$3*10^6	=D4-\$I\$2*D4	=D4+D4*\$I\$2			
5	3	0,1	0,27	=B5*C5/\$I\$3*10^6	=D5-\$I\$2*D5	=D5+D5*\$I\$2			
6	4	0,088	0,3	=B6*C6/\$I\$3*10^6	=D6-\$I\$2*D6	=D6+D6*\$I\$2			
7	5	0,084	0,33	=B7*C7/\$I\$3*10^6	=D7-\$I\$2*D7	=D7+D7*\$I\$2			
8	6	0,075	0,37	=B8*C8/\$I\$3*10^6	=D8-\$I\$2*D8	=D8+D8*\$I\$2			
9	7	0,072	0,38	=B9*C9/\$I\$3*10^6	=D9-\$I\$2*D9	=D9+D9*\$I\$2			
10	8	0,069	0,4	=B10*C10/\$I\$3*10^6	=D10-\$I\$2*D10	=D10+D10*\$I\$2			

I kolonne E og F i regnearket ser vi minste og største verdi for hvert av de åtte forsøkene. Vi ser at alle de minste verdiene er mindre enn alle de største verdiene, og at en verdi fra 43 μWb til 47 μWb ligger innenfor intervallet i alle forsøkene. Vi kan derfor konkludere med at resultatene er i samsvar med Faradays induksjonslov.